PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Bases Debian : Système, Utilisateurs et Fichiers

07-50 Référence Debian - Console, shell et système de fichiers — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le système UNIX est un environnement multi-utilisateurs et multi-tâches.
2. Le superutilisateur root possède tous les privilèges pour lire, écrire ou effacer n'importe quel fichier.
3. L'arborescence est ancrée sur la racine / et utilise la commande mount(8) pour attacher les périphériques.

Introduction et accès au système

Notion	À retenir
Philosophie UNIX	Système **multi-utilisateurs** et **multi-tâches**. Ne pas écarter les textes **UNIX** pour ne pas se priver d'informations utiles.
Invite de commande	Mode caractères : nom et mot de passe **sensibles à la casse**. Mode graphique : via émulateurs (`gnome-terminal`, `rxvt`, `xterm`) ou recherche (**touche SUPER**).
Consoles virtuelles	**6 consoles** caractères (**VT100**) par défaut ; basculer avec **Alt + F1 à F6** ou `chvt 3`. Environnement graphique sur la console **2** (retour : **Alt-F2**).

Gestion des utilisateurs et privilèges

Notion	À retenir
Compte root	Superutilisateur : peut lire, écrire, effacer n'importe quel fichier, définir les permissions et les mots de passe des utilisateurs non-privilégiés.
Accès shell	Via `su` (préserve l'environnement) ou `su -l` (sans préserver l'environnement) ; ou en entrant `root` en mode caractère.
Configuration sudo	Ligne `penguin ALL=(ALL) ALL` dans `/etc/sudoers` (ex. `echo ... >> /etc/sudoers`, `visudo` plus sûr) : privilèges avec son **propre** mot de passe.
Groupes et périphériques	Accès sans privilèges root via groupes : `dialout` (ports série `/dev/ttyS[0-3]`), `cdrom` (lecteurs/graveurs) et `sudo` (commandes superutilisateur).

Gestion des groupes et utilisateurs

Commande	À quoi ça sert
`sudo usermod -aG bird penguin` · `sudo adduser penguin bird`	ajouter l'utilisateur `penguin` au groupe `bird`
`sudo usermod -rG bird penguin` · `sudo deluser penguin bird`	retirer l'utilisateur d'un groupe

Structure et fonctionnement du système de fichiers

Notion	À retenir
Arborescence et hiérarchie	Structure ancrée sur la racine `/`. Utilise `mount(8)` pour attacher des périphériques. `/` est la racine ; `/root` est le répertoire personnel de **root**.
Chemins absolus et relatifs	Absolu : commence par `/`. Relatif : commence ailleurs que la racine. `../` désigne le **répertoire parent**.
Inœuds et périphériques	L'**inode** décrit les attributs (propriétaire, groupe). Périphériques dans `/dev/` : **mode caractère** (octet par octet) ou **mode bloc**.
Systèmes de fichiers virtuels	`procfs` (`/proc`) : processus via **PID**. `sysfs` (`/sys`) : données du noyau. `tmpfs` (`/run`) : fichiers en **mémoire virtuelle**.

Gestion des fichiers et permissions

Notion	À retenir
Droits d'accès	Trois catégories : utilisateur (**u**), groupe (**g**) et monde (**o**).
chmod et chown	Mode numérique en **base huit** (octal) ; commandes ci-dessous.
Contrôle umask	Commande interne restreignant nouveaux fichiers ; **umask 022** (écriture utilisateur seul) ou **002**.
Types de liens	Lien physique (même **inœud**, même système de fichiers) ou symbolique (pointe par **nom**).
Tubes et sockets	Tube nommé (**FIFO**, taille **nulle**) ; sockets (**IPC**, Internet ou domaine UNIX).

Commandes de gestion des droits

Commande	À quoi ça sert
`chown`	modifier le propriétaire d'un fichier (via l'administrateur)
`chgrp`	changer le groupe du fichier (via propriétaire ou administrateur)
`chmod`	changer les droits d'accès ; utilise un mode numérique en **base huit**

Gestion et maintenance système

Notion	À retenir
Navigation MC	Utilise **deux panneaux** ; touches de curseur, `Entrée`, `Tab` (fenêtres) et `F9` (menu). `Ctrl-Entrée` ou `Alt-Entrée` copie un nom vers la ligne de commande.
Éditeur et visualisateur MC	Éditeur : `F3` (début/fin), `F5` (copier), `F6` (déplacer). Variables `EDITOR` ou `VISUAL` pour programme externe. Visualisateur : parcourt *`.tar.gz`* *ou* `.deb` comme des répertoires.
Horodatages fichiers	Trois types : `mtime` (modification), `ctime` (changement d'état) et `atime` (accès). `touch` modifie l'horodatage. `relatime` est par défaut depuis Linux **2.6.30**.
Arrêt sécurisé	Nécessaire pour vider le **cache de données** en mémoire. Mode multi-utilisateurs : `shutdown -h now`. Mode mono-utilisateur : `poweroff -i -f`.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le répertoire racine / avec le répertoire personnel de l'utilisateur root situé dans /root
- ⚠ Confondre les liens physiques et les liens symboliques
- ⚠ Confondre le bit set user ID et le bit set group ID
- ⚠ Utiliser le compte root pour lancer un environnement graphique ou un gestionnaire de session graphique
- ⚠ Croire que la date de changement d'état ctime correspond à la date de création d'un fichier

Sigles et définitions

GUI environnement graphique comme les systèmes de bureau GNOME ou KDE

root utilisateur administrateur ou superutilisateur, ou répertoire racine du système

UNIX système d'exploitation multi-utilisateurs et multi-tâches

inode structure de données qui décrit les attributs d'un fichier ou d'un répertoire

FIFO tube nommé qui fonctionne selon le principe du premier entré-premier sorti

IPC intercommunication entre les processus

tmpfs système de fichiers temporaire qui garde les fichiers en mémoire virtuelle

FHS norme de hiérarchie du système de fichiers pour l'organisation des répertoires

Auto-test

1. Combien de consoles caractères (VT100) sont disponibles par défaut ?
2. Quelle commande permet de donner les privilèges à penguin via le fichier sudoers ?
3. Quel est le nom du répertoire personnel de root ?
4. Quelle commande permet de changer le propriétaire d'un fichier ?
5. Quel type de système de fichiers est utilisé par /run ?

Réponses : **1.** 6 · **2.** echo "penguin ALL=(ALL) ALL" >> /etc/sudoers · **3.** /root · **4.** chown · **5.** tmpfs

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.